

개인 웹사이트 프로젝트

설계 문서 & Claude Code 구현 가이드

2026년 6월

1. 프로젝트 개요

이 문서는 개인 웹사이트를 React 기반으로 구축하고 GitHub Pages에 배포하기 위한 전체 설계를 담고 있습니다. Claude Code를 활용한 단계별 구현 가이드를 포함합니다.

목표

- 포트폴리오 + 블로그 혼합형 개인 웹사이트
- PDF, PPT, Excel, Word, MD 등 다양한 파일 업로드 및 자료실 운영
- 파일 다운로드 링크 제공, 웹페이지 내 PDF 뷰어, 카테고리 정리
- 블로그 글에 첨부파일 연결 기능
- GitHub Pages 무료 호스팅으로 외부 공개

2. 기술 스택

핵심 기술

구분	기술	역할	선택 이유
프레임워크	React 18	UI 컴포넌트 관리	확장성, 컴포넌트 재사용
빌드 도구	Vite	개발 서버 & 빌드	빠른 핫 리로드
스타일링	Tailwind CSS	디자인 시스템	클래스 기반 빠른 스타일링
라우팅	React Router v6	페이지 이동	SPA 내 다중 페이지
마크다운	react-markdown	블로그 글 렌더링	MD 파일을 글로 변환
PDF 뷰어	react-pdf	PDF 인라인 표시	브라우저 내 PDF 열기
아이콘	Lucide React	UI 아이콘	경량, React 친화적
배포	GitHub Pages	무료 호스팅	Git 연동 자동 배포

3. 프로젝트 폴더 구조

```
my-website/
├── public/
│   ├── files/                # 업로드 파일 저장소
│   │   ├── docs/            # Word, PDF, TXT
│   │   ├── sheets/          # Excel 파일
│   │   ├── slides/          # PPT 파일
│   │   └── misc/             # 기타
│   └── src/
│       ├── components/      # 재사용 컴포넌트
│       │   ├── Navbar.jsx
│       │   ├── Footer.jsx
│       │   ├── FileCard.jsx # 파일 카드 컴포넌트
│       │   └── PdfViewer.jsx # PDF 뷰어
│       ├── pages/           # 페이지별 컴포넌트
│       │   ├── Home.jsx     # 메인 (소개)
│       │   ├── Blog.jsx     # 블로그 목록
│       │   ├── BlogPost.jsx # 블로그 글 상세
│       │   ├── Files.jsx    # 자료실
│       │   └── About.jsx    # 소개 페이지
│       ├── data/            # 데이터 파일
│       │   ├── posts.js     # 블로그 글 목록
│       │   └── files.js     # 파일 목록 & 메타데이터
│       ├── posts/           # 마크다운 블로그 글
│       │   └── 2026-06-25-first-post.md
│       ├── App.jsx
│       ├── main.jsx
│       └── index.css
├── CLAUDE.md                # Claude Code 프로젝트 컨텍스트
├── package.json
├── vite.config.js
└── tailwind.config.js
```

4. 주요 페이지 설계

4-1. Home (메인 페이지)

- Hero 섹션: 이름, 한 줄 소개, 주요 링크 버튼
- 최근 블로그 글 3 개 미리보기
- 최근 업로드 파일 3 개 미리보기
- 관심 분야 태그 (데이터 분석, 한국 자본시장 등)

4-2. Blog (블로그)

- 마크다운(.md) 파일 기반 글 작성

- 태그 & 카테고리 필터링
- 글 상세 페이지에서 첨부파일 다운로드 링크 제공
- 코드 하이라이팅 지원 (highlight.js)

4-3. Files (자료실)

- 파일 타입별 탭 분류: 전체 / 문서 / 시트 / 슬라이드 / 기타
- 파일 카드: 아이콘, 이름, 설명, 날짜, 크기, 다운로드 버튼
- PDF는 클릭 시 인라인 뷰어로 열기
- 검색 기능 (파일명, 설명 기준)

4-4. About (소개)

- 프로필 사진 + 간략 소개
- 스킬 & 관심사 목록
- 연락처 & SNS 링크

5. 파일 관리 시스템 설계

파일 메타데이터 구조 (src/data/files.js)

각 파일은 아래 형식으로 등록하여 자료실에 표시됩니다:

```
export const files = [
  {
    id: 1,
    name: "2026 한국 자본시장 분석.pdf",
    category: "docs", // docs | sheets | slides | misc
    description: "SK(주) NAV 할인율 분석 및 행동주의 펀드 동향",
    path: "/files/docs/2026_capital_market.pdf",
    size: "2.3MB",
    date: "2026-06-25",
    tags: ["자본시장", "분석", "SK"],
    viewable: true, // PDF 인라인 뷰어 사용 여부
  },
];
```

파일 추가 워크플로우

- 1 단계: public/files/{카테고리}/ 폴더에 파일 복사
 - 2 단계: src/data/files.js 에 메타데이터 한 줄 추가
 - 3 단계: git add & commit → GitHub Pages 자동 반영
-

6. Claude Code 단계별 구현 로드맵

단계	작업 내용	예상 소요	완료 기준
1단계	Vite + React + Tailwind 초기 세팅	30분	로컬 서버 실행 확인
2단계	Navbar, Footer, 라우팅 구조 구축	1시간	페이지 이동 작동
3단계	Home 페이지 완성	1시간	소개 + 최근 글/파일 표시
4단계	Blog 시스템 (MD 렌더링)	2시간	마크다운 글 업로드 & 표시
5단계	Files 자료실 페이지	2시간	파일 목록, 필터, 다운로드
6단계	PDF 인라인 뷰어 연동	1시간	PDF 클릭 시 뷰어 열기
7단계	About 페이지 완성	30분	프로필 & 연락처 표시
8단계	GitHub Pages 배포	1시간	외부 URL 접속 확인
9단계	검색 기능 추가	1시간	파일 & 글 검색 작동
10단계	다크모드, 반응형 개선	2시간	모바일 화면 최적화

7. CLAUDE.md 초안 (Claude Code 에 붙여넣기)

아래 내용을 프로젝트 루트의 CLAUDE.md 파일에 저장하세요.

```
# 개인 웹사이트 프로젝트

## 프로젝트 개요
React + Vite + Tailwind CSS 기반 개인 포트폴리오 & 블로그 웹사이트.
GitHub Pages로 배포. 파일 자료실 (PDF/PPT/Excel/Word/MD) 포함.

## 기술 스택
- Framework: React 18 + Vite
- Styling: Tailwind CSS
- Routing: React Router v6
- Markdown: react-markdown + remark-gfm
- PDF Viewer: react-pdf
- Icons: Lucide React
- Deploy: GitHub Pages (gh-pages 패키지)
```

```
## 폴더 구조
- src/pages/: 페이지 컴포넌트 (Home, Blog, BlogPost, Files, About)
- src/components/: 공통 컴포넌트 (Navbar, Footer, FileCard, PdfViewer)
- src/data/: 정적 데이터 (posts.js, files.js)
- src/posts/: 마크다운 블로그 글
- public/files/: 업로드 파일 저장소 (docs/sheets/slides/misc)

## 파일 추가 방법
1. public/files/{category}/ 에 파일 복사
2. src/data/files.js 에 메타데이터 추가
3. git add & commit & push

## 코딩 컨벤션
- 컴포넌트: PascalCase, 함수형 컴포넌트
- 파일명: PascalCase.jsx (컴포넌트), camelCase.js (유틸/데이터)
- 스타일: Tailwind 클래스 우선, 복잡한 경우만 CSS 모듈
- 주석: 한국어로 작성

## 배포
- npm run build → npm run deploy (gh-pages)
- GitHub Pages URL: https://{username}.github.io/my-website

## 현재 구현 상태
- [ ] 1단계: 초기 세팅
- [ ] 2단계: 레이아웃 & 라우팅
- [ ] 3단계: Home 페이지
- [ ] 4단계: Blog 시스템
- [ ] 5단계: Files 자료실
- [ ] 6단계: PDF 뷰어
- [ ] 7단계: About 페이지
- [ ] 8단계: GitHub Pages 배포
```

8. Claude Code 첫 실행 명령어

터미널에서 아래 순서대로 실행하세요.

Step 1: 프로젝트 생성

```
npm create vite@latest my-website -- --template react
```

```
cd my-website
npm install
```

Step 2: 필수 패키지 설치

```
npm install react-router-dom react-markdown remark-gfm
npm install react-pdf lucide-react
npm install -D tailwindcss postcss autoprefixer
npm install -D gh-pages
```

Step 3: Tailwind 초기화

```
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite #변경됨
```

```
C:\claude\projects\my_webpage>npx tailwindcss init -p
npm error could not determine executable to run
npm error A complete log of this run can be found in:
C:\Users\chois\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-06-
27T00_11_50_864Z-debug-0.log
```

오전 9:12 ↻

Tailwind 설치 방식이 최신 버전에서 바뀌었어요. 아래 명령어로 대신 설치하세요.

```
bash

npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

이 방식이 Tailwind v4 + Vite v8 조합에서 올바른 설치 방법이에요. 완료되면 알려주세요!

Step 4: Claude Code 에 전달할 첫 프롬프트

Claude Code를 열고 아래 내용을 첫 메시지로 입력하세요:

CLAUDE.md를 읽고 개인 웹사이트 프로젝트를 시작해줘. 1단계(Vite+React+Tailwind 초기 세팅)부터 진행해줘. Navbar, Footer 컴포넌트와 React Router 라우팅 구조를 먼저 만들어줘.

9. GitHub Pages 배포 설정

vite.config.js 수정

GitHub Pages 배포를 위해 base 경로를 설정해야 합니다:

```
export default {
  base: "/my-website/", // GitHub 저장소 이름과 동일하게
}
```

package.json 에 배포 스크립트 추가

```
"homepage": "https://{username}.github.io/my-website",
```

```
"scripts": {
  "predeploy": "npm run build",
  "deploy": "gh-pages -d dist"
}
```

배포 실행

```
npm run deploy
```

→ 자동으로 빌드 후 GitHub gh-pages 브랜치에 업로드됩니다.

10. 단계별 Claude Code 입력 프롬프트

각 단계 작업이 완료된 것을 브라우저에서 확인한 후, 다음 단계 프롬프트를 Claude Code에 입력하세요.

⚠ 주의사항

- 각 단계 완료 후 반드시 브라우저에서 직접 확인
- 오류 발생 시: 오류 메시지를 그대로 복붙하고 '고쳐줘' 입력
- CLAUDE.md 업데이트는 매 단계 프롬프트에 포함되어 있음

1 단계 — 초기 세팅 (프로젝트 생성 후 첫 번째 입력)

CLAUDE.md를 읽고 개인 웹사이트 프로젝트를 시작해줘. Vite+React+Tailwind 초기 세팅을 해주고, Navbar, Footer 컴포넌트와 React Router 라우팅 구조를 먼저 만들어줘.

2 단계 — 레이아웃 & 라우팅

1단계가 완료됐어. 이제 2단계를 진행해줘. - Navbar에 Home / Blog / 자료실 / About 메뉴 링크 추가 - React Router로 /blog, /files, /about 경로 연결 - 각 페이지에 임시 텍스트라도 넣어서 라우팅이 작동하는지 확인해줘 - CLAUDE.md의 완료 상태도 업데이트해줘

3 단계 — Home 페이지

2단계 완료됐어. 3단계 Home 페이지를 만들어줘. - Hero 섹션: 이름, 한 줄 소개, 주요 링크 버튼 - 최근 블로그 글 3개 미리보기 (더미 데이터로 먼저) - 최근 업로드 파일 3개 미리보기 (더미 데이터로 먼저) - 관심 분야 태그 표시 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

4 단계 — Blog 시스템

3단계 완료됐어. 4단계 Blog 시스템을 만들어줘. - src/posts/ 폴더에 샘플 마크다운 글 2개 만들어줘 - src/data/posts.js에 글 메타데이터 구조 만들어줘 - Blog 페이지: 글 목록, 태그 필터링 - BlogPost 페이지: react-markdown으로 MD 렌더링 - 코드 하이라이팅도 적용해줘 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

5 단계 — Files 자료실

4단계 완료됐어. 5단계 Files 자료실 페이지를 만들어줘. - src/data/files.js에 파일 메타데이터 구조 만들어줘 - public/files/docs/, sheets/, slides/, misc/ 폴더 생성 - Files 페이지: 파일 타입별 탭 (전체/문서/시트/슬라이드/기타) - FileCard 컴포넌트: 아이콘, 이름, 설명, 날짜, 크기, 다운로드 버튼 - 파일명/설명 검색 기능 - 샘플 더미 데이터 3~4개 넣어줘 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트 해줘

6 단계 — PDF 인라인 뷰어

5단계 완료됐어. 6단계 PDF 인라인 뷰어를 연동해줘. - PdfViewer.jsx 컴포넌트 만들어줘 - Files 자료실에서 PDF 파일 클릭 시 모달로 뷰어 열기 - 페이지 앞/뒤 이동 버튼 포함 - 뷰어 닫기 버튼 포함 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

7 단계 — About 페이지

6단계 완료됐어. 7단계 About 페이지를 만들어줘. - 프로필 섹션: 이름, 사진 자리, 간략 소개 - 관심 분야 & 스킬 목록 - 연락처 & SNS 링크 (이메일, GitHub 등) - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

8 단계 — GitHub Pages 배포

7단계 완료됐어. 8단계 GitHub Pages 배포 설정을 해줘. - vite.config.js에 base 경로 설정 - package.json에 predeploy, deploy 스크립트 추가 - gh-pages 패키지 설치 - .gitignore 확인 및 필요시 수정 - 배포 명령어 실행까지 안내해줘 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

9 단계 — 검색 기능

8단계 완료됐어. 9단계 검색 기능을 추가해줘. - 블로그 글 제목/태그 검색 - 파일 이름/설명 검색 - 검색창은 Navbar에 통합하거나 각 페이지 상단에 배치 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

10 단계 — 다크모드 & 반응형

9단계 완료됐어. 10단계 다크모드와 반응형을 개선해줘. - Tailwind dark 모드 설정 - Navbar에 다크/라이트 토글 버튼 추가 - 모바일 화면(375px)에서 Navbar 햄버거 메뉴로 전환 - 각 페이지 모바일 레이아웃 점검 & 수정 - CLAUDE.md 완료 상태 업데이트해줘

오류 발생 시 대응 프롬프트

아래 형식으로 오류 메시지를 그대로 붙여넣으면 Claude Code가 자동으로 수정해줘요.

아래 오류가 났어, 고쳐줘: (여기에 오류 메시지 복사)